목록

물질명 : 일산화탄소(가스)(Carbon monoxide)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Carbon monoxide	
물질명	일산화탄소(가스)	
CAS번호	630-08-0	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	자료없음	
RTDG Class	2.3	
ICSC번호	0023	
RTECS번호	자료없음	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1016	
사용용도	화학물질 중간체(intermediate), 합성가스의 공급원료, 건조제, 환원제(금속 공정), 기체 연료	사고대비물질(환경부
구조식		guidechem
유사명	Carbonic oxide, Carbon monooxide, Exhaust gas, Flue gas	사고대비물질(환경부
화학식	CO	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화, 증기는 공기와 결합 시 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 밀폐공간에서 역화 및 증기폭발 위험 있음	사고대비물질(환경부
소화방법	• 누출을 멈추게 할 수 없고 누출 가스에 불이 붙은 경우 화재진압을 시도하지 않을 것 • 탱크화재의 경우 최대한 먼거리 진화, 무인호스지지대 또는 방수포를 사용할 것 • 분무/무상 주수, 내알코올폼 사용. 장비 접지, 점화원 제거. 유출을 막을 수 없다면, 안전거리에서 화재지역 주변을 물로 냉각시키고 불이 그냥 타도록 내버려 둘 것 • 배출안전장치의 소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수 • 수로, 하수구, 배수구로의 유출 차단. 지하실 등 밀폐된 장소로의 유입 차단	사고대비물질(환경부
소화제 및 장비	분말,탄산가스소화기,물분무,NFPA6.	
연소생성물	이산화탄소	사고대비물질(환경부
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H4; F4; R2	사고대비물질(환경부

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	자료없음	
방제약품 및 장비	건토, 건사, 질석 또는 비가연성 물질, 시멘트분말, 톱밥, 활성탄	사고대비물질(환경부
초기이격거리	•소규모: 반경 30 m •대규모: 반경 200 m	사고대비물질(환경부
방호활동거리	•소규모: 풍하방향 낮(0.1 km), 밤(0.2 km) •대규모: 풍하방향 낮(1.2 km), 밤(4.8 km)	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 대기 누출: 증기발생 억제를 위해 물 스프레이 또는 물분무, 증기억제 폼 사용 - 수중 누출: 활성탄으로 흡수, 준설기로 침전오염물을 퍼냄 - 토양 누출: 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 시멘트분말, 톱밥으로 덮은 후 겔화제로 누출액을 고정 - 보호 장비: 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	28.01	사고대비물질(환경부
물리적 상태	기체	사고대비물질(환경부
색상	무색	사고대비물질(환경부
냄새	무취	사고대비물질(환경부
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	-205 °C	
끓는점	-191.5 °C	
증기압	1.55X10^8mmHg @ 25 °C	사고대비물질(환경부
증기밀도	0.97 (Air= 1)	사고대비물질(환경부
비중	자료없음	
인화점	-191 °C	
발화점	700 °C	사고대비물질(환경부
폭발하한범위	12.5 %	ICSC
폭발상한범위	74.2 %	ICSC
분자식	CO	사고대비물질(환경부
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	23 ml/L @ 20 °C	사고대비물질(환경부
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	자료없음	

분자량	28.01	사고대비물질(환경부
헨리상수	자료없음	
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	자료없음	
경구	구토방지, 무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것. 유의식시 입을 헹구고 천천히 음료(물 또는 우유) 공급, 병원 이송	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	폭발한계12.5~74%(vol공기중).공기와 혼합가스는 화원이 있으면 광범위한 혼합비율로 폭발할 수 있다.화기엄금.충전봄베는 직사광선을 피해 통풍이 잘 되는 안전한 장소에 둔다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 압축가스 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 생식독성 물질 : 구분 1A 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 1	화학물질의 분류 및 표시등 규정 별표 4
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H360 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음\n (알려진 특정한 영향을 명시)(노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H331 : 흡입하면 유독함 H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H220 : 극인화성 가스 H372 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	
예방조치문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 : 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r	

유해위험성 분류 결과	인화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 압축가스 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 생식독성 물질 : 구분 1A 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 1	화학물질의 분류 및 표시등 규정 별표 4
	대응 P311 : 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P377 : 누출성 가스 화재 시 : 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오. P381 : 누출의 경우, 모든 점화원을 제거하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P308 + P313 : 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. 저장 P401 : …에 따라 저장하시오. P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P413 : …°C/…°F를 넘지 않는 온도에서는 …kg/…lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 폐기 P501 : …에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.